Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Программирование

Лабораторная работа №1

Вариант 27467

Выполнил:

Шалабодов Ярослав Дмитриевич, P3110

Проверил:

Чупанов Аликылыч Алибекович

Санкт-Петербург 2025

Содержание:

1. **Задания** 3
2. **Порядок выполнения работы** .....**Error! Bookmark not defined.**
3. **Выводы** 5

1. Задания

1. Создать одномерный массив w типа short. Заполнить его числами от 5 до 20 включительно в порядке возрастания.

2. Создать одномерный массив x типа double. Заполнить его 20-ю случайными числами в диапазоне от -15.0 до 12.0.

3. Создать двумерный массив w размером 16x20. Вычислить его элементы по следующей формуле (где x = x[j]):
   a. если w[i] = 7, то w[i][j] = $\cos(\tan((x)^{X*(0.25+X)}))$
   b. если w[i] ∈ {9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18}, то w[i][j]=cos(ln(|x|));
   c. для остальных значений w[i]:

$$w[i][j] = \arctan\left(\left(\frac{1}{e^{\frac{(2*(\frac{|x|+1}{|x|}))^2+1}{\pi}}/2}\right)^{((\arctan(e^{-|x|}))\sqrt[3]{(\frac{2}{x-\frac{1}{3}})^x+\frac{1}{2}}}\right)$$

4. Напечатать полученный в результате массив в формате с тремя знаками после запятой.

2 Исходный код программы и результат её работы

```java
public class Lab1{
    public static void main(String[] args) {
        double[] x = new double[20];
        for (int i = 0; i < x.length; i++) {
            x[i] = -15.0 + (12.0 - (-15.0)) * Math.random();
            System.out.print(x[i] + " ");
        }
        System.out.println();
        out(matrix(x, w, w.length, x.length));
    }

    public static double[][] matrix(double[] masX, short[] masW ,int first, int second) {  1 usage
        double[][] wx = new double[first][second];
        for (int i = 0; i < wx.length; i++) {
            for (int j = 0; j < wx[i].length; j++) {
                switch (masW[i]) {
                    case 7 -> wx[i][j] = Math.cos(Math.tan(Math.pow(masX[j], masX[j] * (masX[j] + 0.25))));
                    case 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 -> wx[i][j] = Math.cos(Math.log(Math.abs(masX[j])));
                    default -> {
                        double ground = 1 / (Math.exp(2 * ((Math.pow(((Math.abs(masX[j]) + 1) / Math.abs(masX[j])), 2)) + 1) / Math.PI / 2));
                        double sky = Math.pow(Math.atan(Math.exp(-Math.abs(masX[j]))), (Math.cbrt(Math.pow(2 / (masX[j] - 1.0 / 3.0), masX[j]))) + 1.0 / 2.0);
                        wx[i][j] = Math.atan(Math.pow(ground, sky));
                    }
                }
            }
        }
        return wx;
    }

    public static void out(double[][] wx) {
        for(double[] row: wx){
            for (double value: row){
                System.out.printf("%7.3f ", value);
            }
            System.out.println(" ");
        }
    }
}
```

Рисунок 2.1 – Листинг кода программы на языке программирования Java

```
 0,777     NaN     NaN   0,777     NaN   0,771   0,778     NaN     NaN   0,784     NaN     NaN     NaN     NaN   0,777     NaN     NaN   0,774     NaN     NaN
 0,777     NaN     NaN   0,777     NaN   0,771   0,778     NaN     NaN   0,784     NaN     NaN     NaN     NaN   0,777     NaN     NaN   0,774     NaN     NaN
-0,741     NaN     NaN   0,610     NaN   1,000   0,618     NaN     NaN   0,951     NaN     NaN     NaN   0,430   0,867     NaN     NaN  -0,144     NaN     NaN
 0,777     NaN     NaN   0,777     NaN   0,771   0,778     NaN     NaN   0,784     NaN     NaN     NaN     NaN   0,777     NaN     NaN   0,774     NaN     NaN
-0,294   0,599  -0,613  -0,295  -0,565   0,666  -0,363  -0,823  -0,621  -0,757   0,990   0,194   0,759   0,151  -0,258  -0,669  -0,872   0,542  -0,723  -0,692
-0,294   0,599  -0,613  -0,295  -0,565   0,666  -0,363  -0,823  -0,621  -0,757   0,990   0,194   0,759   0,151  -0,258  -0,669  -0,872   0,542  -0,723  -0,692
-0,294   0,599  -0,613  -0,295  -0,565   0,666  -0,363  -0,823  -0,621  -0,757   0,990   0,194   0,759   0,151  -0,258  -0,669  -0,872   0,542  -0,723  -0,692
 0,777     NaN     NaN   0,777     NaN   0,771   0,778     NaN     NaN   0,784     NaN     NaN     NaN     NaN   0,777     NaN     NaN   0,774     NaN     NaN
-0,294   0,599  -0,613  -0,295  -0,565   0,666  -0,363  -0,823  -0,621  -0,757   0,990   0,194   0,759   0,151  -0,258  -0,669  -0,872   0,542  -0,723  -0,692
-0,294   0,599  -0,613  -0,295  -0,565   0,666  -0,363  -0,823  -0,621  -0,757   0,990   0,194   0,759   0,151  -0,258  -0,669  -0,872   0,542  -0,723  -0,692
-0,294   0,599  -0,613  -0,295  -0,565   0,666  -0,363  -0,823  -0,621  -0,757   0,990   0,194   0,759   0,151  -0,258  -0,669  -0,872   0,542  -0,723  -0,692
-0,294   0,599  -0,613  -0,295  -0,565   0,666  -0,363  -0,823  -0,621  -0,757   0,990   0,194   0,759   0,151  -0,258  -0,669  -0,872   0,542  -0,723  -0,692
 0,777     NaN     NaN   0,777     NaN   0,771   0,778     NaN     NaN   0,784     NaN     NaN     NaN     NaN   0,777     NaN     NaN   0,774     NaN     NaN
-0,294   0,599  -0,613  -0,295  -0,565   0,666  -0,363  -0,823  -0,621  -0,757   0,990   0,194   0,759   0,151  -0,258  -0,669  -0,872   0,542  -0,723  -0,692
 0,777     NaN     NaN   0,777     NaN   0,771   0,778     NaN     NaN   0,784     NaN     NaN     NaN     NaN   0,777     NaN     NaN   0,774     NaN     NaN
 0,777     NaN     NaN   0,777     NaN   0,771   0,778     NaN     NaN   0,784     NaN     NaN     NaN     NaN   0,777     NaN     NaN   0,774     NaN     NaN
```

Рисунок 2.2 – Один из результатов работы программы (так как числа генерируются рандомно)

Ссылка на репозиторий GitHub, где хранится файл с исходным кодом задания: https://github.com/Gh0st1yAnge1/ITMO/tree/main/Прога

3. Выводы

В результате выполнения лабораторной работы №1 по программированию были изучены:

1. Некоторые особенности языка Java.
2. JDK, JRE, JAR-архивы, компиляция и выполнение программы.
3. Примитивные типы, их декларация, инициализация, присваивание и приведение, работа с переменными.
4. Одномерные и двумерные массивы.
5. Инструкции ветвления (if-else, switch) и циклов (do, while, for).
6. Операторы и выражения, особенности вычисления, приоритеты операций.
7. Математические функции в составе стандартной библиотеки Java, класс java.lang.Math.
8. Подпрограммы, методы, параметры и возвращаемые значения.
9. Форматированный вывод числовых данных.